



تاریخ:

شماره:

پیوست:

فرم تعریف پروژه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی: محمد مهدی واحدی شماره دانشجویی: ۴۰۳۲۱۱۷۸۷ معدل: ۱۷/۲۵
گرایش: هوش مصنوعی و رباتیک تعداد واحدهای گذرانده: ۶ استاد راهنما: خانم دکتر سلیمانی
استاد راهنمای همکار: تعداد واحد پروژه: ۶ استاد ممتحن: دکتر مطهری، دکتر نجفی

عنوان کامل پروژه:

فارسی: تحلیل و بهبود توانایی تعمیم‌پذیری ترکیبی در مدل‌ها

انگلیسی: Analysis and Enhancement of Compositional Generalization in Transformers

نظری: ■

نوع پروژه: کاربردی: ■

شرح مختصر پروژه: (با تأکید بر اهمیت موضوع، مشکلات موجود، تعریف مسئله، کاربردها، دادگان مورد استفاده (در صورت نیاز) و نحوه ارزیابی در حدود ۲۵۰ کلمه)

این تحقیق به مسئله تعمیم ترکیبی می‌پردازد که یکی از چالش‌های بنیادی در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است. تعمیم ترکیبی به توانایی مدل در بازترکیب اجزای آموخته‌شده برای تولید ساختارهای تازه اطلاق می‌شود؛ قابلیت که در شناخت انسانی به‌طور طبیعی رخ می‌دهد اما در شبکه‌های عصبی عمیق، به‌ویژه مدل‌ها، همچنان محدود باقی مانده است. مشاهدات اخیر نشان داده‌اند که در مدل‌های زبانی بزرگ، توانایی ترکیب‌پذیری به‌صورت ظهور در مقیاس‌های خاص پدیدار می‌شود. این یافته آشکار می‌سازد که معماری مدل‌ها بالقوه دارای ظرفیت ترکیب‌پذیری است، اما این ظرفیت تنها در شرایط آموزشی ویژه یا در مقیاس داده‌های خاص فعال می‌شود. پژوهش‌های گوناگون نیز نشان داده‌اند که افزایش حجم داده یا ایجاد تعادل میان نمونه‌های ساده و پیچیده می‌تواند مدل‌ها را تا حدی به تعمیم ترکیبی قادر سازد. با این حال، مطالعات دیگر نشان داده‌اند که این مدل‌ها اغلب به‌جای استدلال نظام‌مند، بر تطابق الگویی و هم‌پوشانی داده‌ها متکی‌اند که منجر به محدودیت در تعمیم به ترکیب‌های تازه می‌شود. بنابراین روشن است که صرف اتکا به زبان درست‌نمایی کافی نیست و معماری به تقویت‌کننده‌ای نیاز دارد تا ظرفیت بالقوه‌ی ترکیب‌پذیری به‌طور پایدار و کارآمد فعال گردد.

در پاسخ به این چالش، مسیرهای پژوهشی متعددی معرفی شده‌اند؛ از جمله افزودن پیمانی، استفاده از فراشبکه‌ها، مسیریابی پیمانه‌ای و تعبیه‌سازی چندی‌شده به صورت ساختاری که هدفشان هدایت بازنمایی‌ها بر اساس قیود ساختاری است. این تحقیق نیز در همین راستا رویکردی نوین برای ارتقای توانایی تعمیم‌پذیری ترکیبی در مدل‌ها معرفی می‌کند. برای ارزیابی، تمرکز بر وظایف استاندارد تعمیم‌پذیری ترکیبی خواهد بود. این وظایف عموماً بر مجموعه داده‌های ساختگی با ویژگی‌های ترکیبی بنا شده‌اند و برای سنجش تعمیم مدل در شرایط برون‌توزیعی و بر ترکیب‌های جدید در زمان آزمون طراحی می‌شوند. عملکرد مدل در این وظایف معیار اصلی موفقیت در دستیابی به تعمیم ترکیبی خواهد بود.

کلمات کلیدی: تعمیم‌پذیری - تعمیم ترکیبی - مدل - استدلال ساختارمند

مراحل انجام پروژه و زمان‌بندی آن:

فرم تعریف پروژه کارشناسی ارشد



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱	مطالعه و مرور جامع پژوهش‌های پیشین و مقالات مرتبط	۲ ماه
۲	طراحی، تحلیل و تدوین رویکرد پیشنهادی	۲ ماه
۳	آماده‌سازی مجموعه داده	۱ ماه
۴	پیاپیاده‌سازی، آموزش و بهینه‌سازی مدل	۴ ماه
۵	ارزیابی، تحلیل و جمع‌بندی نتایج	۱ ماه

مراجع:

- [1] J. H. Lee, T. Jiralerspong, L. Yu, Y. Bengio, and E. Cheng, "Geometric signatures of compositionality across a language model's lifetime," *arXiv preprint arXiv:2410.01444*, 2025.
- [2] S. Schug, S. Kobayashi, Y. Akram, J. Sacramento, and R. Pascanu, "Attention as a hypernetwork," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, OpenReview, 2025.
- [3] J. Zhao, P. Wang, J. Yang, *et al.*, "Sparse mixture-of-experts for compositional generalization: Empirical evidence and theoretical foundations of optimal sparsity," *arXiv preprint arXiv:2410.13964*, 2025.
- [4] Y. Zhao, H. Xue, X. Hu, and K. Tu, "A systematic study of compositional syntactic transformer language models," in *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, Association for Computational Linguistics, 2025, pp. 7070–7083.
- [5] F. Dietz and D. Klakow, "Block-operations: Using modular routing to improve compositional generalization," *arXiv preprint arXiv:2408.00000*, 2024.
- [6] Y. Jiang, X. Zhou, and M. Bansal, "Inducing systematicity in transformers by attending to structurally quantized embeddings," in *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, Association for Computational Linguistics, 2024, pp. 8360–8383.
- [7] N. Dziri, X. Lu, M. Sclar, *et al.*, "Faith and fate: Limits of transformers on compositionality," *arXiv preprint arXiv:2311.00000*, 2023.
- [8] S. Schug, S. Kobayashi, Y. Akram, *et al.*, "Discovering modular solutions that generalize compositionally," *arXiv preprint arXiv:2312.00000*, 2023.

دروس مورد نیاز:

تخصصی (ارتباط موضوع پروژه با دروسی که دانشجو گذرانده یا باید بگذراند)			جبرانی		
باید بگذراند	نمره	گذرانده	باید بگذراند	نمره	گذرانده

استاد راهنما: تاریخ تحویل فرم به مدیر گروه: امضای استاد راهنما:	نظر گروه: تاریخ جلسه گروه: امضای مدیر گروه:	نظر کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده: تاریخ جلسه کمیته: امضای معاون تحصیلات تکمیلی:
---	---	---

توجه: فرم تعریف پروژه بایستی یک روز قبل از جلسه گروه توسط استاد راهنما تحویل مدیر گروه شود.